

4 - 12 - KRASJKURS I RESIDYREGNING - LF

5] Ops, vi beregner:

$$\frac{\cos z^2}{z^5} = \frac{1}{z^5} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{4k}}{(2k)!} = \frac{1}{z^5} - \frac{1}{2z} + \dots$$

som gir

$$\int_{\Gamma} \frac{\cos z^2}{z^5} dz = -\pi i.$$

6] Denne og, vi får

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} \frac{\sin 2z}{z^8} dz &= \int_{\Gamma} \frac{1}{z^8} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2z)^{2k+1}}{(2k+1)!} dz \\ &= \int_{\Gamma} \frac{2}{z^7} - \frac{8}{3!z^5} + \frac{32}{5!z^3} - \frac{128}{7!z} - \dots dz = -\frac{256\pi i}{7!}. \end{aligned}$$

7] Her er det kun i utviklingen til $e^{1/z}$ det dukker opp en $1/z$, så $\int_{\Gamma} e^z + e^{1/z} dz = 2\pi i$.

8 Denne er litt mer jobb. Det beste er kanskje å skrive det ut slik:

$$\begin{aligned}
 e^{z+1/z} &= e^z e^{1/z} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{z^m}{m!} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n n!} \\
 &= \left(1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} + \dots\right) \\
 &+ \frac{1}{z} \left(1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} + \dots\right) \\
 &+ \frac{1}{2z^2} \left(1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} + \dots\right) \\
 &+ \frac{1}{3!z^3} \left(1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} + \dots\right) \\
 &+ \frac{1}{4!z^4} \left(1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} + \dots\right) \\
 &+ \dots \\
 &= 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} + \dots \\
 &+ \frac{1}{z} + 1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{3!} + \frac{z^3}{4!} + \dots \\
 &+ \frac{1}{2z^2} + \frac{1}{2z} + \frac{1}{4} + \frac{z}{2 \cdot 3!} + \frac{z^2}{2 \cdot 4!} + \dots \\
 &+ \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{3!z^2} + \frac{1}{3! \cdot 2z} + \frac{1}{3!3!} + \frac{z}{3!4!} + \dots \\
 &+ \frac{1}{4!z^4} + \frac{1}{4!z^3} + \frac{1}{4!2z^2} + \frac{1}{4!3!z} + \frac{1}{4!4!} + \dots \\
 &+ \dots
 \end{aligned}$$

og nå ser vi at

$$\int_{\Gamma} e^{z+1/z} dz = 2\pi i \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!2!} + \frac{1}{4!3!} + \dots\right).$$

8 Prinsipaldelen er alt som er markert i blått:

$$\begin{aligned}
 e^{z+1/z} dz &= e^z e^{1/z} \\
 &= 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} + \dots \\
 &+ \frac{1}{z} + 1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{3!} + \frac{z^3}{4!} + \dots \\
 &+ \frac{1}{2z^2} + \frac{1}{2z} + \frac{1}{4} + \frac{z}{2 \cdot 3!} + \frac{z^2}{2 \cdot 4!} + \dots \\
 &+ \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{3!z^2} + \frac{1}{3! \cdot 2z} + \frac{1}{3!3!} + \frac{z}{3!4!} + \dots \\
 &+ \frac{1}{4!z^4} + \frac{1}{4!z^3} + \frac{1}{4!2z^2} + \frac{1}{4!3!z} + \frac{1}{4!4!} + \dots \\
 &+ \dots
 \end{aligned}$$

9 Funksjonen

$$f(z) = \frac{1}{z^2(1-z)}$$

har en singularitet i $z_0 = 0$ og i $z_0 = 1$. Laurentutviklingen i $z_0 = 0$ får vi ved å bruke den geometriske rekken og skrive

$$f(z) = \frac{1}{z^2(1-z)} = \frac{1}{z^2} (1 + z + z^2 + \dots)$$

og nå ser vi at $z_0 = 0$ er en pol av orden to. Laurentutviklingen i $z_0 = 1$ får vi ved å først taylorutvikle $1/z^2$ om $z_0 = 1$. Vi har

$$\frac{d^n}{dz^n} \frac{1}{z^2} = (-1)^n (n+1)! \frac{1}{z^{n+2}}$$

slik at

$$\begin{aligned} \frac{1}{z^2} &= 1 - 2(z-1) + 3(1-z)^2 + \dots \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n (z-1)^n \end{aligned}$$

og

$$f(z) = \frac{1}{(1-z)z^2} = \frac{1}{1-z} \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n (z-1)^n \right) = \frac{-1}{z-1} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n (z-1)^{n-1}$$

og vi ser at $z_0 = 1$ er en pol av orden 1.

10 Disse er bare å hente ut av laurenttrekkene. Vi får

$$\operatorname{res}_{z_0=0} f(z) = \quad \text{og} \quad \operatorname{res}_{z_0=1} f(z) = -1.$$

$$11 \int_{\Gamma} \frac{1}{z^2(1-z)} dz = 2\pi i (\operatorname{res}_{z_0=0} f(z) + \operatorname{res}_{z_0=1} f(z)) = 0$$

$$12 \int_{\Gamma} \frac{1}{z^2(1-z)} dz = 2\pi i \operatorname{res}_{z_0=1} f(z) = -2\pi i$$

$$13 \int_{\Gamma} \frac{1}{z^2(1-z)} dz = 2\pi i \operatorname{res}_{z_0=0} f(z) = 2\pi i$$

14 Siden

$$\frac{e^{st}}{s^2 + 1} = \frac{e^{st}}{(s+i)(s-i)}$$

er funksjonen er singulær i $s = \pm i$, så her er det noen poler og de må helt klart være enkle. Hvis polen er enkel ser vi av formen på laurenttrekken at vi kan gange med $(s \pm i)$ og ta grenseverdien inn mot $s = \mp i$ for å få residyet:

$$\operatorname{res}_{s_0=i} f(s) = \lim_{s \rightarrow i} (s-i) f(s) = \lim_{s \rightarrow i} \frac{e^{st}}{(s+i)} = \frac{e^{it}}{2i}$$

$$\operatorname{res}_{s_0=-i} f(s) = \lim_{s \rightarrow -i} (s+i) f(s) = \lim_{s \rightarrow -i} \frac{e^{st}}{(s-i)} = -\frac{e^{it}}{2i}$$

Summen av disse to er helt klart $\sin t$. Denne er også enkel å ta med cauchys integralformel, som utledes i siste oppgave.

- 15 Denne er for vanskelig for eksamen. De av dere som trenger inversformelen for laplacetransform i avansert lineær systemteori vil antagelig bli plaget med utledningen av foreleseren i kurset.
- 16 [https://en.wikipedia.org/wiki/Residue_\(complex_analysis\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Residue_(complex_analysis))